Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · REGLA DE SUSTITUCIÓN

¿Cuál es $\int 3x^2(x^3+5)^4\,dx$?

A) $\dfrac{3x^2(x^3+5)^5}{5}+C$

B) $\dfrac{(x^3+5)^5}{5}+C$

C) $x^3\cdot\dfrac{(x^3+5)^5}{5}+C$

D) $(x^3+5)^5+C$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Elige u**
   $u=x^3+5$, $du=3x^2\,dx$.
2. **Integra**
   $\int u^4\,du=\dfrac{u^5}{5}$.
3. **Vuelve a x**
   $\frac{(x^3+5)^5}{5}+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja el factor $3x^2$, que ya es du.

C) Integra cada factor por separado.

D) Olvida dividir por 5.

Idea clave. Si ves una función y su derivada multiplicándose, sustituye.